

赛题讲评与经验交流会（重庆，2023年4月）

CUMCM-2022

参赛和评阅情况



清华大学数学科学系 谢金星

E-mail: xiejx@tsinghua.edu.cn

提 纲



➡ 1. 报名和参赛情况

2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

当年报名整体情况

序号	赛区/地区	校数	本科 队数	专科 队数	总 队数
1	北京	60	2410	63	2473
2	天津	37	1096	109	1205
3	河北	64	1568	92	1660
4	山西	50	1605	191	1796
5	内蒙古	21	417	119	536
6	辽宁	50	2236	15	2251
7	吉林	36	1391	40	1431
8	黑龙江	38	1726	38	1764
9	上海	40	1869	55	1924
10	江苏	105	3307	193	3500
11	浙江	80	1229	198	1427
12	安徽	62	1400	104	1504
13	福建	55	1752	143	1895
14	江西	60	1009	222	1231
15	山东	118	3535	388	3923
16	河南	87	2431	340	2771

17	湖北	72	1477	123	1600
18	湖南	61	1384	135	1519
19	广东	106	5010	538	5548
20	广西	45	1142	175	1317
21	海南	11	361	21	382
22	重庆	48	1502	349	1851
23	四川	68	2256	186	2442
24	贵州	41	784	274	1058
25	云南	34	1376	73	1449
26	西藏	2	42	0	42
27	陕西	79	3286	470	3756
28	甘肃	30	873	134	1007
29	青海	3	37	0	37
30	宁夏	9	176	10	186
31	新疆	21	696	35	731
32	香港	2	4	0	4
33	澳门	2	16	0	16
99	国外	9	21	0	21
总计		1606	49424	4833	54257

报名整体情况：近年对比

	校数	本科队数	专科队数	总队数
2019年	1490	39293	3699	42992
2020年	1470	41826	3854	45680
2021年	1566	45075	4454	49529
2022年	1606	49424	4833	54257
当年增长	2.55%	9.65%	8.51%	9.55%

- 参赛总校数（含校区）基本趋于稳定
 - 参赛队数仍有接近10%的增幅
- 专科组参赛队数近几年有所上升
 - 仍有潜力扩大规模，但难度也较大

【注】此页之后的数据统计：不含香港、国外的25队

报名整体情况：本科组/按学校、年级

报名队数	学校 (1137所)	占参赛学校比例
400及以上	广东工业大学(566) 中山大学(470) 哈尔滨工程大学(403)	0.3%
100-399	107所	10.3%
40-99	291 所	25.6%
10-39	516所	45.4%
5-9	132所	11.6%
1-4	88所	7.7%

- 每校：平均 ~ 43 队；中位数 26 队
- 年级：19级 7%；20级 65%；21级 26%；其他 2%

报名整体情况：专科组/按学校、年级

报名队数	学校 (578所)	占参赛学校比例
70及以上	包头职业技术学院(79) 贵州交通职业技术学院(75) 深圳职业技术学院(73)	0.5%
20-69	46所	8.0%
10-19	124 所	21.5%
6-9	129所	22.3%
3-5	166所	28.7%
1-2	110所	19.0%

- 每校：平均 ~ 8 队；中位数 6 队
- 年级：20级 29%；21级 70%；其他 1%

实际参赛情况

报名队数:

49399 (本)

+4833 (专)

= 54232

(不含香港、
国外的25队)

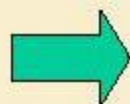
题号	提交作品	作品占比
A	3636	8.0%
B	10439	22.9%
C	31427	69.1%
小计	45502	占报名92.1%
D	1046	24.9%
E	3155	75.1%
小计	4201	占报名86.9%
总计	49703	占报名91.6%

- 仅提交选题(MD5码): 1073篇

提 纲



1. 报名和参赛情况



2. 评阅和获奖情况

3. 通报与注意事项

送全国评阅论文

等级 / 题号	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	合计
申报数	209	288	259	387	347	560	36	48	70	99	
小计	497+1		646		907		84+1		169+2		
合计	2050（本）+1						253（专）+3				2303+4
占 报名 队数 比例	4.15%						5.23%				

每年总数控制在2300左右：其中申报一等奖 ~ 40%；

- “2+2”：最多4个队(其中1等最多2队) / 题 / 校(校区)
- 另：4篇按“创新点”论文提交，仅D题1篇获认定

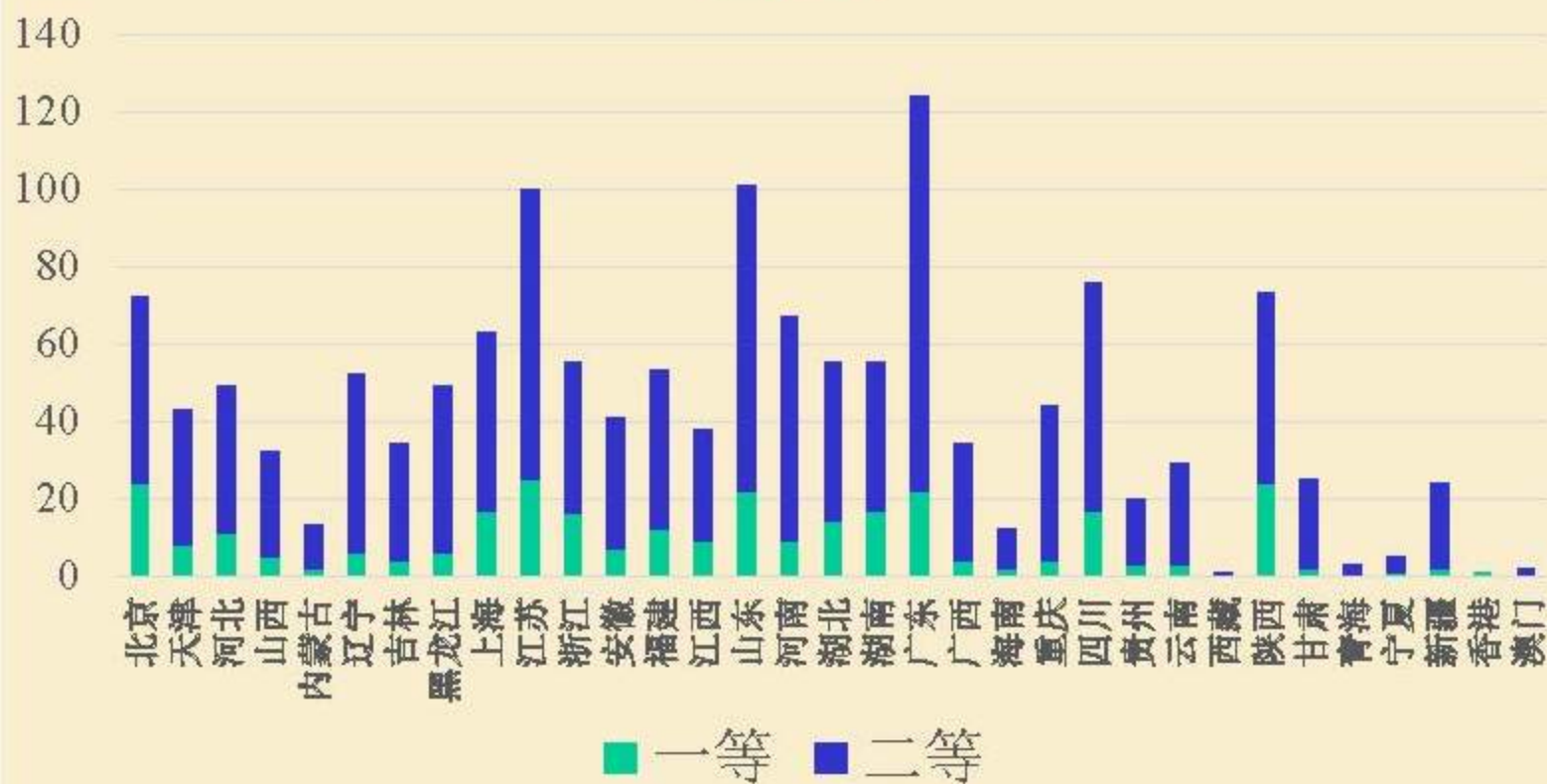
获奖统计资料：按题

	A题	B题	C题	本科	D题	E题	专科
一等奖	100	99	100	299 (0.61%)	21+1	40	62 (1.28%)
二等奖	348	397	401	1146 (2.32%)	57	120	177 (3.66%)
不获奖	49	150	406	605+1	6	9	15+2
推荐发表	3	3	3	9	2	2	4
高教社杯	1			1	1		1
知网研学			1	1			1
北太天元		1		1		1	1

- 一等奖上限：本科每题~100个；专科比例<1.5%
- 申报全国奖的，实际评为全国奖的~70%
- 申报全国一等奖的，实际能评为一等奖的~1/3
- 申报全国一等奖的，大约5%不获奖(违规除外)
- 违规的不评奖；相似度高的论文，以多种方式通报

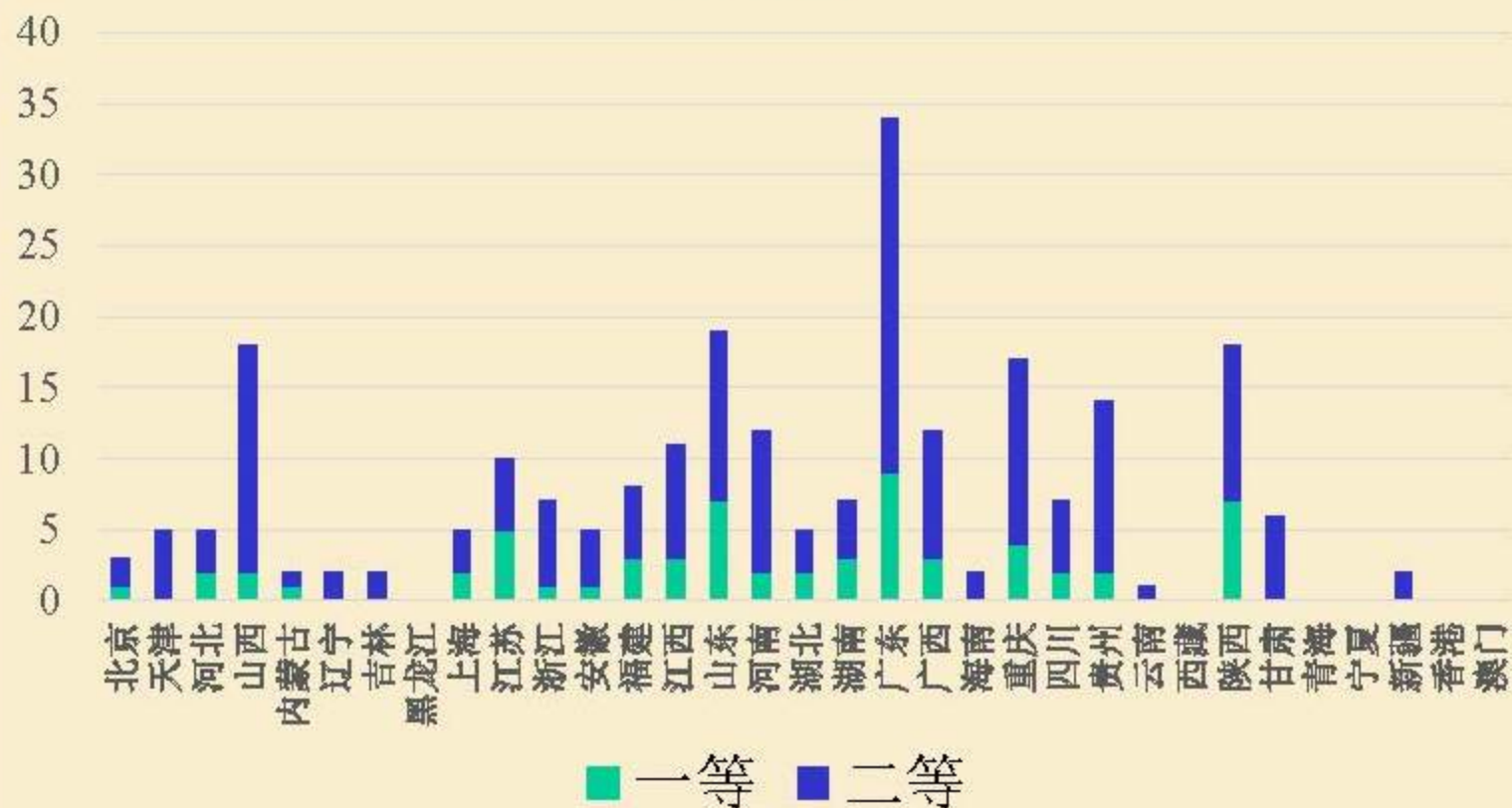
获奖统计资料：按赛区

本科组



获奖统计资料：按赛区

专科组



获奖统计资料：按学校（本科组1137所）

有全国1等奖：179所 (15.7%)---- 2019年161所(15.4%)

《== 共299个，平均获奖数 1.67

有1或2等奖：434所 (38.2%)---- 2019年417所(39.8%)

《== 共1445个，平均获奖数 3.33

获奖6+以上的学校

- 12个奖：4所
- 11个奖：7所
- 10个奖：11所
- 9个奖：11个
- 8个奖：17个
- 7个奖：17个
- 6个奖：21个

这88所学校，
共获奖715个：
占全国奖的 49.5%

仅有2个全国奖： 85所
仅有1个全国奖： 161所

获奖统计资料：按学校（专科组578所）

有全国1等奖：53所 (9.2%)---- 2019年42所(7.6%)

《== 共62个，平均获奖数 1.17

有1或2等奖：155所 (26.8%)---- 2019年143所(25.8%)

《== 共239个，平均获奖数 1.54

获奖分布

- 6个奖：2所
- 5个奖：3所
- 4个奖：1所
- 3个奖：13所
- 2个奖：32所
- 1个奖：104所

多数学校只有1个奖

猜测：如果增加获奖名额，
可能有更多专科学校获奖

全国评阅过程：首次网上阅卷

50多位评委，按题分组，每人评阅约120份：

- 1、随机编号/随机分卷（1等3人阅，2等2人阅，回避制）
- 2、评阅开始时，认真讨论评阅标准，并不断完善
- 3、百分制评分，“标准化”调整（去掉高分段和低分段，每位专家评分的中间部分的平均分、方差相同）
- 4、调整后级差偏大的论文，讨论复核
- 5、申报一等奖的，与二等奖比较，一部分不获奖
- 6、申报二等奖的论文，一般不获一等奖（具有发表价值者除外）
- 7、纸质版和电子版(支撑材料)均应含程序(如有)，且应与正文结果一致

CUMCM评阅标准

假设的合理性，建模的创造性，
结果的正确性，表述的清晰性。

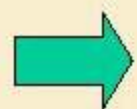
从问题出发，
拒绝套路化！

提 纲



1. 报名和参赛情况

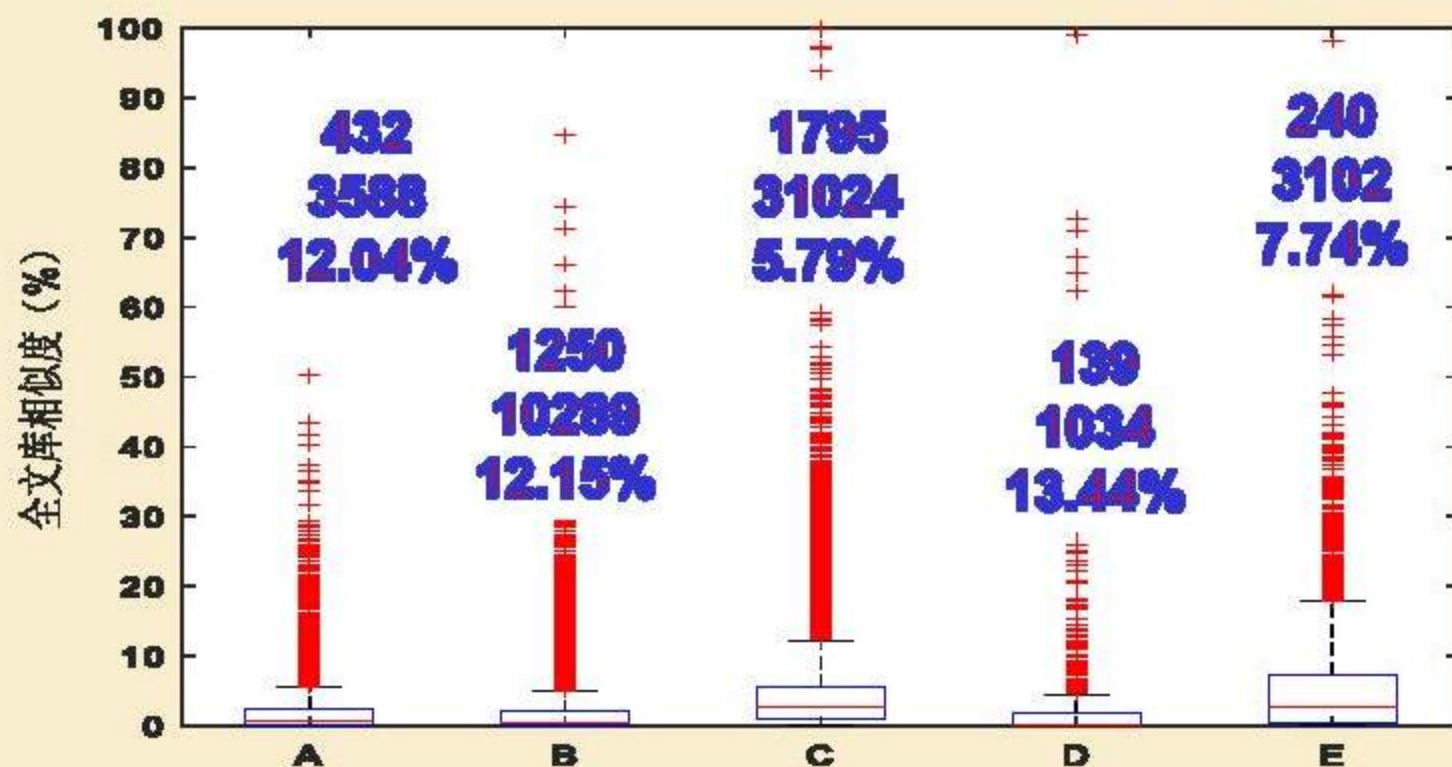
2. 评阅和获奖情况



3. 通报与注意事项

全文库相似度

三个数含义：离群论文数；
检测论文数；
二者之比。



自建库相似度

三个数含义：离群论文数；
检测论文数；
二者之比。

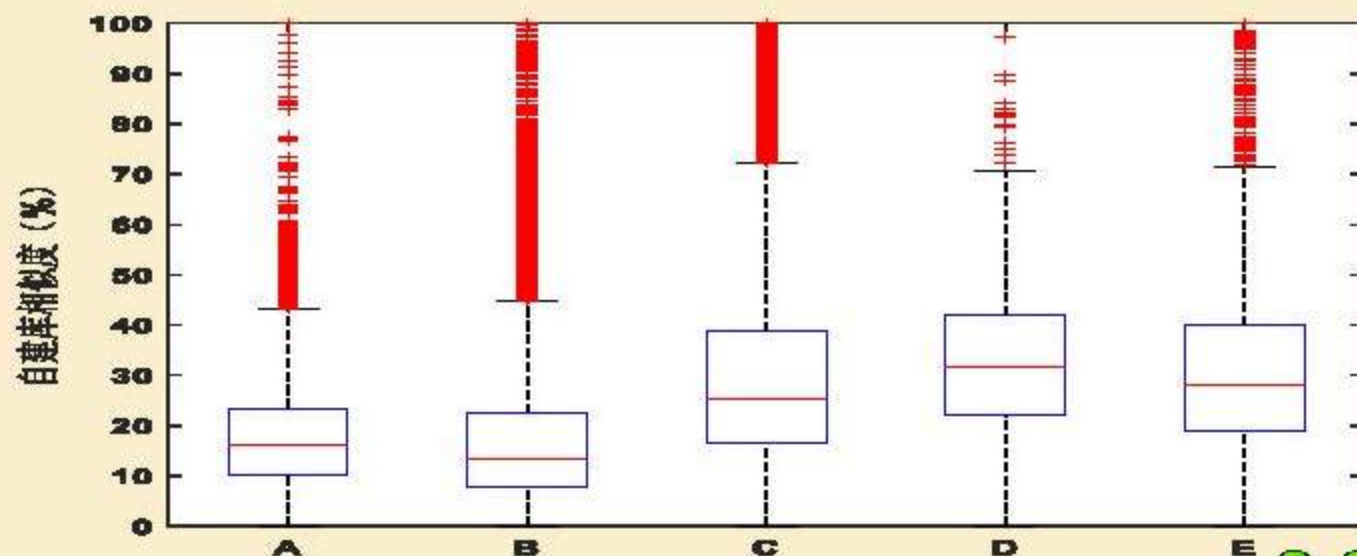
174
3588
4.85%

800
10289
7.78%

1199
31024
3.86%

20
1034
1.93%

110
3102
3.55%



可能引起查重率较高的原因分析

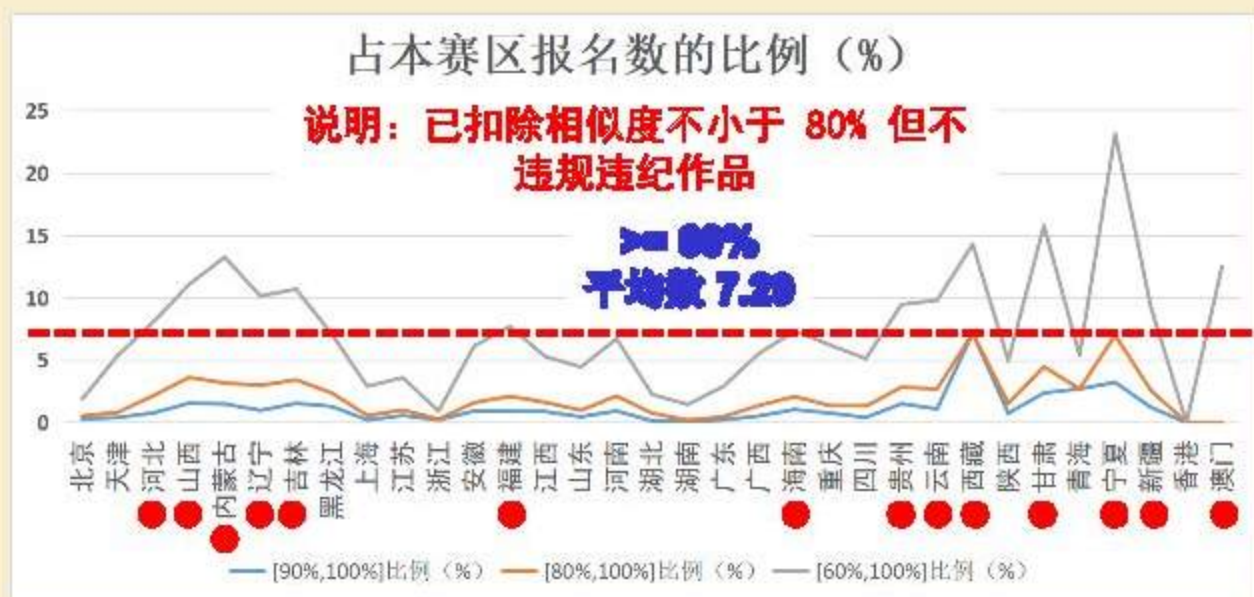
1. 抄袭、网购
 - 不法商贩“一稿多售”
2. 文档中使用大量图形内容
 - 甚至全文图形格式
3. 引文使用不当，大量重复已有内容
 - 可能引用，也可能没有引用
4. 其他技术性问题
 - 仅上传承诺书、题目，甚至其他论文等

高相似度论文

	通报事项	2020年	2021年	2022年
$\geq 90\%$	参赛队名	196+74	244+4	391+3
$\geq 80\%$	学校名	36+5	56+3	122+3
$\geq 60\%$	赛区名	1230	1452	3235

- 拒绝部分教师参与指导
- 要求相关学校查处、整改
- 高于全国平均比例的赛区，原则上不评为优秀
- 可能逐步加大通报力度

高相似度论文：按赛区统计



提醒：几点注意事项

不忘初心：竞赛的宗旨与指导原则

创新意识
团队精神
重在参与
公平竞争

人才培养（学生）

-
- 不仅仅是业务方面
 - 也包括非业务方面
(特别是规则意识和自律意识)

扩大受益面
保证公平性
推动教育改革
促进科学研究

队伍建设（教师）

-
- 不仅仅是教学能力、教学研究
 - 也包括科研能力、科学研究
(特别是问题驱动的应用数学研究)

对违规违纪现象：零容忍

坚持创新，避免套路化

- 顽疾：论文模板化；方法套路化
 - 套路与创新是格格不入的
 - 关键是要逻辑清楚、思路清晰
- 表现：“n板斧”；盲目追求“高大上”
 - 不从“问题”出发，乱套“方法”
 - 评价类：AHP；模糊综合评估；熵权法；...
 - 数据类：回归；主成分；聚类；灰色；...
 - 遗传算法；神经网络；深度学习；...
 - 一知半解（甚至不知不解）、牵强附会
 - 到处抄袭（甚至还不注明出处）

文档完整、格式规范

纸质版 (论文)

- 承诺书、编号页：各一页
- 摘要(含标题、关键词)：单独一页
- 正文(模型分析、建立、求解等)
- 参考文献
- 附录：至少应包括打印的程序

程序

电子版

- 论文（不压缩，PDF或WORD文件）
 - 与纸质版一致(仅去掉承诺书、编号页)
- 支撑材料（非必有；压缩，RAR文件）
 - 源程序文件、数据等（题中数据除外）
 - 其他（如特别的参考文献等）

账号激活、MD5码、上传论文问题

2023年：工作预告

- **2022年颁奖会、赛区工作会**
时间：4月中旬 地点：济南
- **网上直播：培训、交流**
时间：待通知（高教社、知网）
- **第18届全国数学建模教学与应用会议**
时间：7月25-28 地点：兰州
（初定，具体以会议通知为准）
- **2023年赛题讲评会**
待定（有意承办的，请与数模专委会联系）

本项活动的成功之道

- 学校支持 (保障)
- 教师奉献 (关键)
- 学生参与 (主体)



GAME NEVER  VER

感谢大家对本项竞赛的奉献与支持!

谢 谢!